BẢN HƯỚNG DẪN GIẢI THÍCH DỰ ÁN CHO HỌC SINH LỚP 9

Văn phong mộc mạc, gần gũi, đời thường – Nắm chắc bản chất dự án, tổng quan công thức Vật lý 9 và logic code

PHẦN 1: MỞ ĐẦU: ĐẶT VẤN ĐỀ BẰNG CÂU CHUYỆN THỰC TẾ

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Mấy đứa ngồi lại đây, thầy/anh nói cho nghe nè. Đừng có nghĩ đề tài này là cái gì đó cao siêu vĩ mô trong sách vở, nó bắt đầu từ một câu chuyện rất đời thường mà ngoài đời người ta đang gặp phải mỗi ngày.
>
> Các em biết không, trước khi một người công nhân hay một bác thợ bước xuống một cái không gian kín — ví dụ như cái cống thoát nước ngoài đường, một cái bồn chứa kín, hay cái hầm biogas ủ phân ở dưới quê — bình thường họ sẽ làm gì?
>
> Họ chẳng làm gì hết trơn á! Họ cứ thế trèo thang bước thẳng xuống luôn. Vì mắt thường của con người nhìn vô thấy tối tối thôi chứ đâu thấy gì khác. Nhưng đó chính là cái bẫy chết người!
>
> Dưới cái hầm đó, sau một thời gian dài bị bịt kín, rác rưởi chất thải phân hủy sẽ rút sạch khí Oxy đi, đồng thời sinh ra khí độc Carbon Monoxide (CO) và khí gas bắt lửa Metan (CH4). Mấy cái khí này nó ác một chỗ là: không có màu, không có mùi gì hết!
>
> Bác thợ vừa trèo xuống dưới đáy, hít vô đúng 2 - 3 hơi là não bị thiếu oxy, chân tay bủn rủn, ngất lịm đi chỉ sau 30 giây mà không kịp kêu một tiếng nào!

PHẦN 2: NỖI ĐAU LỚN NHẤT: TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI CHẾT CHÙM CẢ ĐÁM?

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Đến đây mới là cái chuyện đau lòng nhất nè mấy đứa:
>
> Khi người thứ nhất bị ngất dưới đáy hầm, người thứ hai đang đứng trên bờ nhìn xuống thấy bạn mình hoặc người thân mình tự nhiên lăn đùng ra xỉu. Theo phản xạ tự nhiên của con người, thấy người thân bị nạn thì ai mà không xót ruột, đúng không? Thế là chẳng kịp suy nghĩ gì hết, cũng chẳng có mặt nạ bình oxy gì cả, cứ thế nhảy ào xuống để cứu!
>
> Nhưng vừa nhảy xuống hít phải khí độc là ngất tiếp người thứ hai. Rồi người thứ ba trên bờ thấy vậy lại hoảng loạn nhảy xuống tiếp... Thế là chết chùm cả 3 người, 5 người cùng một lúc!
>
> Thời sự đưa tin hoài: Vụ ở hầm biogas Thanh Hóa chết 5 người, vụ ở Đồng Nai chết 3 mẹ con cậu cháu trong một nhà, vụ ở TP.HCM chết 2 chú công nhân nạo vét cống. Người ta gọi đó là 'HIỆU ỨNG CỨU HỘ TỰ PHÁT'. Người trên bờ hoàn toàn mù thông tin, không biết bên dưới đang là tử địa nên mới lao xuống cứu mù quáng như vậy.
>
> Vậy tại sao người ta không mua máy đo khí? Tại vì máy của mấy công ty lớn bán đắt quá, mười mấy hai mươi triệu một cái, người dân nghèo với thợ nhỏ lẻ tiền đâu mà mua!

PHẦN 3: Ý TƯỞNG CỦA TỤI MÌNH: 'CÁI HỘP ĐI TRƯỚC, CON NGƯỜI ĐI SAU'

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Đó! Xuất phát từ cái thực tế đau lòng đó, nhóm tụi mình mới nghĩ ra một cái máy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, hoạt động theo nguyên tắc: 'THIẾT BỊ ĐI XUỐNG TRƯỚC – CON NGƯỜI ĐI XUỐNG SAU'.
>
> Thay vì để con người bước xuống mạo hiểm mạng sống, tụi mình chế ra một cái hộp nhựa bảo vệ, bên trong gắn các cảm biến rồi dùng dây thả tọt xuống đáy hầm trước.
>
> Tụi mình chia cái máy ra làm 2 phần rõ rệt cho dễ hiểu:
> 1. Cái hộp dưới đáy (Khối Thả Sâu): Giống như cái 'mũi điện tử' của tụi mình vậy đó, nó nằm dưới đáy hít thở ngửi xem có oxy không, có khí độc hay khí gas không, rồi gửi thông tin lên bờ.
> 2. Cái máy trên bờ (Khối Mặt Đất): Đặt ngay miệng cửa hầm, chỗ người giám sát đang đứng. Cái máy này có màn hình hiện số, có 3 cái đèn màu và một cái còi hú to đùng để gác cổng.

PHẦN 4: ĐÈN CÒI HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO? (GIỐNG Y NHƯ ĐÈN GIAO THÔNG)

> 🗣️ **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Cái máy này nó báo động cho người ta bằng cách nào? Rất dễ hiểu, tụi mình lập trình cho nó hoạt động y chang như ĐÈN GIAO THÔNG ngoài đường vậy đó:
>
> 🟢 MÀU XANH (An toàn): Khi nồng độ Oxy trên 19.5%, không có khí độc. Đèn xanh bật sáng, còi im lặng. Bác thợ nhìn vô thấy đèn xanh là an tâm trèo xuống làm việc.
>
> 🟡 MÀU VÀNG (Cảnh báo chú ý): Khi Oxy bắt đầu giảm nhẹ (dưới 19.5%) hoặc có chút khí độc CO chớm tăng. Đèn vàng sẽ sáng lên, còi vẫn tắt. Bác thợ trên bờ nhìn thấy đèn vàng là biết không khí bắt đầu xấu rồi, phải bật quạt thông gió thổi vô ngay!
>
> 🔴 MÀU ĐỎ + CÒI HÚ TO (Nguy hiểm chết người): Khi Oxy tụt xuống dưới 18% (ngưỡng ngạt thở), HOẶC khí than CO vượt 30 ppm, HOẶC khí gas chạm 10% LEL. Lúc này ĐÈN ĐỎ BẬT SÁNG VÀ CÒI HÚ VANG DỒN DẬP!
>
> Cái còi hú ngay tại miệng cửa hầm này quan trọng lắm mấy đứa! Nó đóng vai trò như một 'BỨC TƯỜNG ÂM THANH'. Kể cả người ở dưới có lỡ bị ngất, thì tiếng còi hú inh ỏi trên bờ sẽ làm người thân giật mình đứng khựng lại, không ai dám nhảy liều xuống cứu nữa, mà phải tìm dây kéo hoặc gọi cứu hộ chuyên nghiệp. Thế là chặn đứng được thảm kịch chết chùm!

PHẦN 5A: CHUYỆN VẬT LÝ 9: SỰ CỐ SỤT ÁP VÀ GIẢI PHÁP CỤM 3 - 3 - 2

Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):

Bây giờ đến phần Vật lý 9 nè, mấy đứa đang học trên lớp đúng không? Có nhớ công thức tính điện trở R = rho * (l / S) và Định luật Ohm I = U / R không?

Hôm bữa lúc tụi mình ráp mạch thử nghiệm, tụi mình lấy sợi cáp dài kéo xuống đáy hầm. Tự nhiên con chip ESP32 dưới đáy nó chớp tắt liên tục, không chạy được. Mấy đứa có biết tại sao không?

Tại vì hiện tượng SỤT ÁP đó! Mấy đứa cứ tưởng tượng dòng điện chạy trong dây cáp dài y chang như NƯỚC CHẢY TRONG ỐNG NHỰA DÀI:
- Nếu ống nước ngắn 1 mét, nước xịt ra rất mạnh.
- Nhưng nếu kéo ống dài 20 mét ra sau vườn, thành ống nó ma sát cản nước lại, làm nước đầu ra chảy yếu xìu chỉ rỉ từng giọt.

Dây điện cũng vậy! Mấy cái cảm biến khí của mình bên trong nó có lò nung nhiệt độ cao, nó ăn dòng điện rất khỏe. Dây cáp càng dài (l càng lớn) thì điện trở R của dây càng to, làm điện áp phát ra từ pin là 5V nhưng chạy xuống tới đáy bị rơi rụng dọc đường chỉ còn dưới 4.5V. Con chip bị đói điện nên nó ngất xỉu!

Làm sao tụi mình sửa được mà không tốn tiền mua dây to? Tụi mình áp dụng đúng công thức Vật lý 9:
Muốn giảm điện trở R thì phải TĂNG TIẾT DIỆN S (tức là làm ống nước to ra).
Sợi cáp mạng Cat5e có đúng 8 lõi dây đồng nhỏ bên trong. Tụi mình làm một chiêu cực kỳ thông minh:

👉 Chập 3 lõi cấp nguồn : Cam, Trắng - Cam, Trắng - Nâu.

👉Chập 3 lõi cấp Mass (GND): Nâu, Xanh Lá, Trắng - Xanh Lá.

👉 2 lõi truyền tín hiệu RS485: Xanh Dương (chân A) và Trắng - Xanh Dương (chân B).

Thế là tiết diện dây dẫn tăng lên gấp 3 lần, điện trở R lập tức GIẢM ĐI 3 LẦN! Giống như mở rộng đường làng thành đường cao tốc 3 làn xe vậy đó, điện chạy êm ru!
Đồng thời, trên bờ tụi mình dùng mạch hạ áp LM2596 chỉnh sẵn 5.2V để bù trước hao hụt. Điện chạy xuống tới cảm biến là vừa vặn 5.0V chuẩn đét!

PHẦN 5B: TỔNG QUAN CÔNG THỨC VẬT LÝ 9: TẠI SAO DÙNG & ÁP DỤNG ĐƯỢC GÌ?

Nói tổng quan về 2 công thức Vật lý 9:

Khúc công thức này, mấy đứa không cần học thuộc lòng để tính toán số liệu phức tạp đâu, chỉ cần nhớ đúng 2 câu hỏi cốt lõi này để giải thích cho bất kỳ ai nghe cũng hiểu nè:

1. CÔNG THỨC 1: TÍNH ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN **[R = ρ · (l / S)]**

• Tại sao tụi mình dùng công thức này?

-> Dùng để TÌM NGUYÊN NHÂN: Tại sao kéo dây cáp dài thì điện lại bị cản trở? Công thức này chỉ rõ: sợi dây càng dài (l càng lớn) thì điện trở R càng to, cản dòng điện lại.

• Áp dụng được gì vào dự án của tụi mình?

-> Công thức mách cho tụi mình CÁCH GIẢI QUYẾT: Điện trở R tỉ lệ nghịch với tiết diện S (S càng to thì R càng nhỏ). Muốn điện trở giảm thì phải làm lõi dây to ra! Thế là tụi mình áp dụng bằng cách chập 3 sợi dây nguồn (+), chập 3 sợi dây Mass (-) lại với nhau (cụm 3-3-2). Tiết diện tăng gấp 3 lần, làm điện trở R lập tức GIẢM ĐI 3 LẦN, đường dây thông thoáng ngay!

2. CÔNG THỨC 2: ĐỊNH LUẬT OHM & ĐỘ SỤT ÁP **[ΔU = I · R]**

• Tại sao tụi mình dùng công thức này?

-> Dùng để HIỂU HIỆN TƯỢNG SỤT ÁP: Tại sao nguồn phát ra 5V mà xuống tới cảm biến chỉ còn dưới 4.5V làm con chip bị ngắt? Công thức này giải thích: cảm biến khí có cuộn nung nhiệt bên trong ăn dòng điện I rất lớn, dòng I lớn nhân với điện trở R của dây dài làm rơi rụng mất một lượng điện áp ΔU dọc đường đi.

• Áp dụng được gì vào dự án của tụi mình?

-> Công thức mách cho tụi mình CÁCH BÙ ÁP: Nhờ công thức, tụi mình biết điện bị hao hụt mất khoảng 0.2 Volt dọc đường dây. Từ đó tụi mình áp dụng giải pháp bù trừ: dùng mạch hạ áp LM2596 trên bờ vặn biến trở chỉnh sẵn nguồn ra 5.2 Volt. Khi điện chạy qua dây cáp xuống đáy bị hao mất 0.2V, thì tại chân cảm biến đo được vừa vặn đúng 5.0 Volt chuẩn đét, mạch chạy ổn định 24/24!

[TÓM LẠI RẤT DỄ NHỚ] :

- Công thức R = ρ · (l / S) mách tụi mình: Chập dây tăng tiết diện để giảm điện trở.
- Công thức Định luật Ohm ΔU = I · R mách tụi mình: Chỉnh nguồn 5.2V để bù sụt áp.

Nhờ 2 công thức Vật lý 9 đó mà tụi mình không tốn tiền mua cáp đắt đỏ mà máy vẫn chạy cực kỳ ổn định!

PHẦN 6: TRONG CON CHIP NÓ NGHĨ CÁI GÌ? (GIẢI THÍCH CODE SIÊU DỄ HIỂU)

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Nhiều người nhìn vô mấy dòng code tiếng Anh thấy hoa mắt, nhưng thực ra con chip ESP32 này nó chạy đúng theo 3 bước tự nhiên của con người: NGHE -> NGHĨ -> HÀNH ĐỘNG.
>
> 1. Bước 'NGHE' (Đo cảm biến): Cảm biến gửi điện áp về. Dưới hầm ẩm ướt dễ bị xung điện làm số đo nhảy lung tung. Code của tụi mình thông minh ở chỗ: nó đo nhanh 20 lần liên tiếp rồi chia trung bình cộng (thuật toán lọc nhiễu ADC). Nhờ vậy mà số đo đứng yên mượt mà, không bao giờ bị báo động nhảm!
>
> 2. Bước 'NGHĨ' (Tính toán): Cảm biến nó chỉ xuất ra số Volt thôi, con chip lấy số Volt đó áp vào công thức Log-Log của nhà sản xuất để tính ra nồng độ phần triệu (ppm) và phần trăm nguy cơ nổ (% LEL).
>
> 3. Bước 'HÀNH ĐỘNG' (Hàm handleAlarm): Đây là trái tim của máy. Cứ mỗi giây nó kiểm tra:
> - Có bị ai đá đứt dây cáp không? Nếu mất tín hiệu quá 5 giây -> chớp đèn vàng báo lỗi dây.
> - Nếu dây tốt: Nó so sánh số đo với ngưỡng an toàn. Nếu Oxy < 18% hoặc có khí độc -> bật đèn Đỏ và còi hú dồn dập. Nếu chớm xấu -> bật đèn Vàng. Nếu an toàn -> bật đèn Xanh.

PHẦN 7: ĐIỆN THOẠI XEM BẰNG CÁCH NÀO MÀ KHÔNG CẦN 4G?

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Nhiều bạn hỏi: 'Ủa anh/thầy ơi, ra giữa đồng ruộng hay hầm sâu làm gì có sóng 4G hay Wi-Fi Internet mà xem trên điện thoại?'
>
> Đó chính là điểm độc đáo của con ESP32 này! Nó tự phát ra một mạng Wi-Fi cục bộ tên là 'GIAM_SAT_KHONG_GIAN_KIN' giống như cái loa Bluetooth vậy đó, hoàn toàn không cần cắm dây mạng hay 4G gì hết.
>
> Mấy đứa chỉ cần lấy điện thoại kết nối vô Wi-Fi đó (mật khẩu 12345678), mở Chrome gõ số 192.168.4.1 là nó hiện lên một trang web đẹp mắt có 4 ô số đo và biểu đồ sóng chạy nhấp nhô. Người trên bờ cầm điện thoại là theo dõi được hết!

PHẦN 8: TỤI MÌNH TEST MÁY THỰC TẾ THẾ NÀO ĐỂ AN TOÀN?

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Làm khoa học thì phải thử nghiệm thực tế xem máy có chạy thật không, nhưng tụi mình là học sinh lớp 9 nên thầy cô dặn tuyệt đối không được trèo xuống hố sâu thật và không được pha hóa chất độc hại.
>
> Tụi mình thử nghiệm rất an toàn bằng buồng kín mica:
> - Thử khí gas: Lấy cái bật lửa ga, chỉ nhấn cái nút xả ga nguội (tuyệt đối không quẹt bánh xe đánh lửa) gần đầu đo. Khí gas xịt vô một cái là màn hình nhảy số vọt lên 15.2% LEL, còi hú toáng lên ngay sau 1.2 giây!
> - Thử thiếu Oxy: Đốt một mẩu que đóm nến nhỏ rồi lấy cái cốc úp ngược lại. Ngọn lửa cháy sẽ hút hết khí oxy trong cốc. Oxy trên màn hình tụt từ 20.9% xuống dưới 18%, đèn chuyển sang Đỏ và còi rú liên tục.
> - Thử đường dây: Cắm cáp mạng 4 - 5 mét cho chạy suốt 8 tiếng đồng hồ, đo điện áp lúc nào cũng đủ 5V, không hề bị rớt mạng hay treo máy.

PHẦN 9: 3 CÂU 'THẦN CHÚ' TÓM TẮT DỰ ÁN ĐỂ MẤY ĐỨA NHỚ NẰM LÒNG

> **Lời nói chuyện tự nhiên (Nói chuyện với học sinh):**
> Tóm lại, sau này bất kỳ ai hỏi mấy đứa về dự án này — dù là thầy cô, bạn bè hay ban giám khảo — mấy đứa chỉ cần nhớ nằm lòng 3 câu này là trả lời tự tin 100%:
>
> 1. MỤC TIÊU DỰ ÁN: 'Thiết bị đi trước, người đi sau' để chặn đứng thảm kịch cứu hộ tự phát chết chùm trong không gian kín.
>
> 2. NGUYÊN LÝ VẬT LÝ 9: Dây dài bị sụt áp do điện trở R tăng, tụi em chập 3 sợi Dương, 3 sợi Âm (cụm 3-3-2) để tăng tiết diện S gấp 3 lần, giảm R đi 3 lần kết hợp chỉnh nguồn 5.2V bù áp.
>
> 3. CÁCH BÁO ĐỘNG: Hoạt động như đèn giao thông: Xanh an toàn, Vàng chú ý bật quạt, Đỏ còi hú dồn dập ngăn người bước xuống; đồng thời phát Wi-Fi xem trực tiếp trên điện thoại không cần Internet!
>
> Mấy đứa hiểu hết bản chất chưa? Cứ hiểu mộc mạc đúng thực tế như vậy là đi nói chuyện hay trả lời ai cũng thuyết phục tuyệt đối!